

Documento do Diagrama DER - LIMIO

Objetivo

Este documento descreve a modelagem de dados do sistema LIMIO, apresentando tanto o Modelo Conceitual quanto o Modelo Físico do banco de dados.

O objetivo é fornecer uma visão completa da estrutura de armazenamento de informações da plataforma, auxiliando analistas, desenvolvedores, arquitetos de software e administradores de banco de dados.

Visão Geral

O banco de dados do LIMIO foi projetado para suportar o ecossistema de contratação de serviços da plataforma, contemplando:

- Gestão de usuários;
- Especialização de perfis;
- Contratação de serviços;
- Processamento de pagamentos;
- Assinaturas;
- Avaliações;
- Denúncias;
- Administração da plataforma.

A modelagem foi dividida em dois níveis:

1. Modelo Conceitual (visão de negócio)
 2. Modelo Físico (implementação em banco de dados)
-

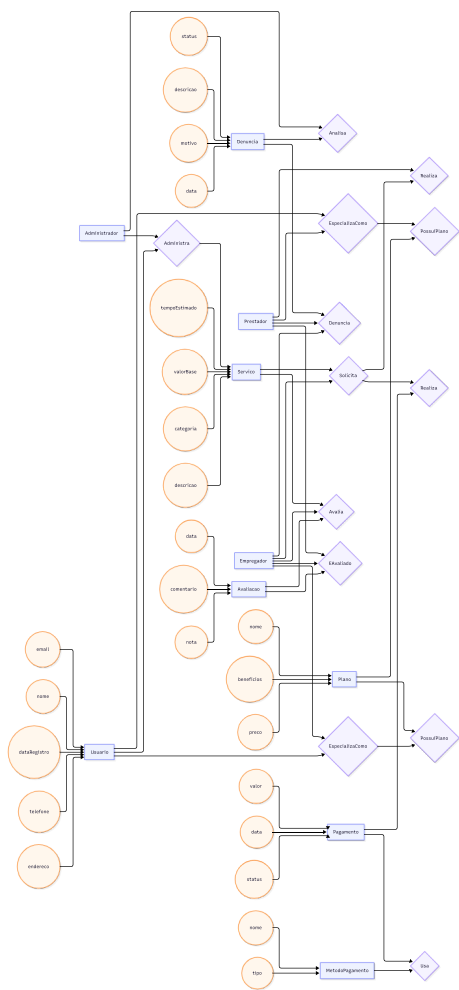
Modelo Conceitual

Objetivo

O Modelo Conceitual representa as entidades do negócio e seus relacionamentos, sem preocupação com tecnologia ou banco de dados específico.

Ele é utilizado para validar as regras de negócio junto aos stakeholders antes da implementação.

Diagrama Conceitual



Entidades Identificadas

Usuário

Representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma.

Atributos

- nome
- email
- telefone
- endereço
- dataRegistro

Relacionamentos

- Pode ser especializado como Empregador
- Pode ser especializado como Prestador
- Pode ser especializado como Administrador
- Pode realizar avaliações
- Pode registrar denúncias

Empregador

Representa o usuário que solicita serviços.

Relacionamentos

- Solicita serviços
 - Possui plano de assinatura
-

Prestador

Representa o profissional que executa serviços.

Relacionamentos

- Realiza serviços
-

Administrador

Representa o responsável pela moderação da plataforma.

Relacionamentos

- Analisa denúncias
-

Serviço

Representa uma solicitação de trabalho realizada por um empregador.

Atributos

- descricao
- valorBase
- categoria
- tempoEstimado

Relacionamentos

- É solicitado por um empregador
 - É realizado por um prestador
 - Gera pagamento
 - Recebe avaliações
 - Pode estar associado a denúncias
-

Pagamento

Representa a transação financeira decorrente da execução de um serviço.

Atributos

- valor
- data
- status

Relacionamentos

- Está vinculado a um serviço
 - Utiliza um método de pagamento
-

Método de Pagamento

Representa os meios de pagamento aceitos pela plataforma.

Atributos

- nome
 - tipo
-

Plano

Representa os planos de assinatura disponíveis.

Atributos

- nome
- preco
- beneficios

Relacionamentos

- Pode ser associado a empregadores
-

Avaliação

Representa a reputação dos usuários.

Atributos

- nota
- comentario
- data

Relacionamentos

- É realizada por um usuário
 - É recebida por outro usuário
 - Está vinculada a um serviço
-

Denúncia

Representa ocorrências registradas na plataforma.

Atributos

- motivo
- descricao
- data
- status

Relacionamentos

- É criada por um usuário
 - É direcionada a outro usuário
 - Pode estar associada a um serviço
 - É analisada por um administrador
-

Regras de Negócio Representadas

RN01

Todo usuário pode possuir apenas um perfil principal.

RN02

Um serviço deve possuir um empregador responsável.

RN03

Um serviço pode ser executado por apenas um prestador.

RN04

Todo pagamento deve estar associado a um serviço.

RN05

Avaliações só podem existir após a execução de um serviço.

RN06

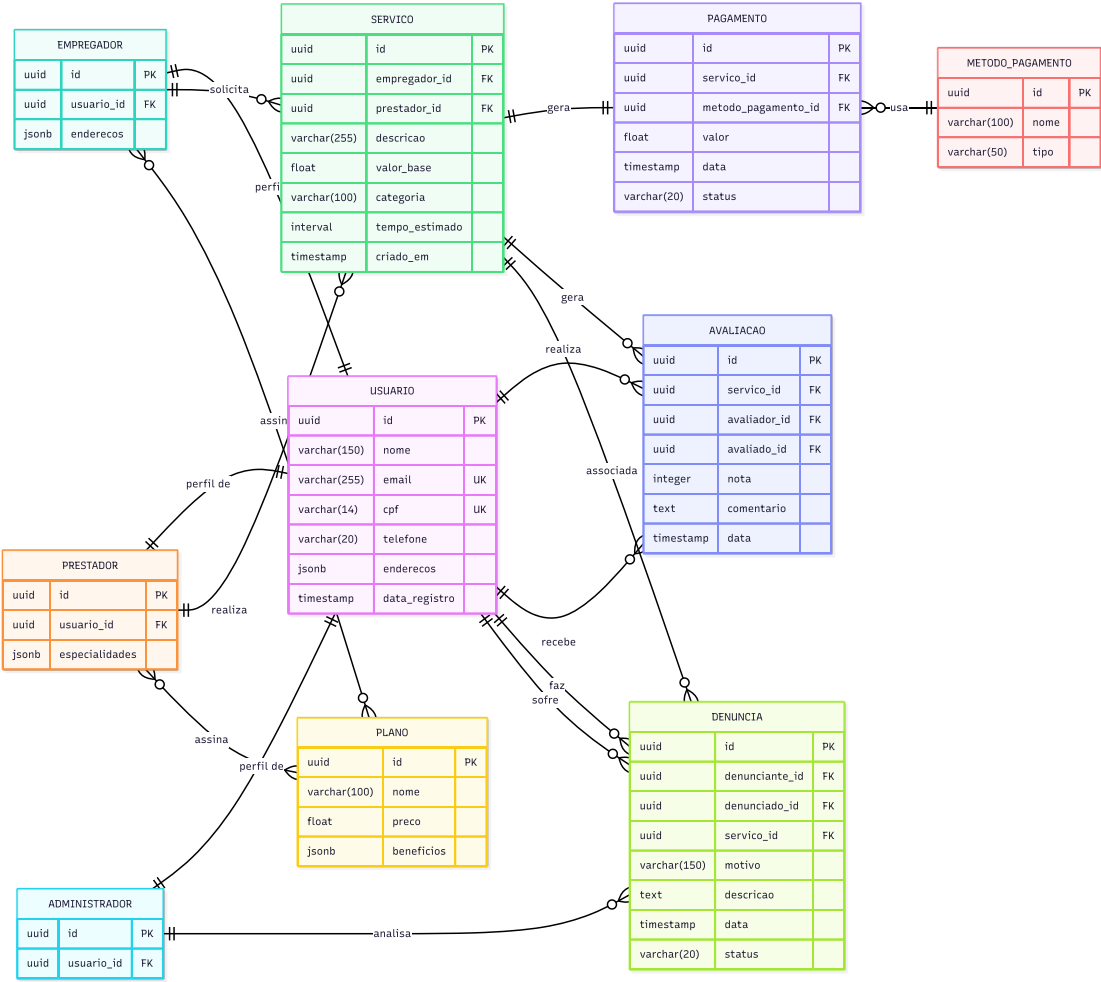
Denúncias podem ser analisadas exclusivamente por administradores.

Modelo Físico

Objetivo

O Modelo Físico representa a implementação real do banco de dados, contendo tabelas, tipos de dados, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Diagrama Físico



Dicionário de Dados

Tabela: USUARIO

Armazena os dados básicos dos usuários da plataforma.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE
telefone	VARCHAR(20)	
enderecos	JSONB	
data_registro	TIMESTAMP	

Tabela: EMPREGADOR

Armazena informações específicas dos contratantes.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
usuario_id	UUID	FK → USUARIO

Tabela: PRESTADOR

Armazena informações dos prestadores de serviço.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
usuario_id	UUID	FK → USUARIO
especialidades	JSONB	

Tabela: ADMINISTRADOR

Armazena os administradores da plataforma.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
usuario_id	UUID	FK → USUARIO

Tabela: SERVICO

Representa os serviços cadastrados.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
empregador_id	UUID	FK
prestador_id	UUID	FK
descricao	VARCHAR(255)	

valor_base	FLOAT	
categoria	VARCHAR(100)	
tempo_estimado	INTERVAL	
criado_em	TIMESTAMP	

Tabela: PAGAMENTO

Representa as transações financeiras.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
servico_id	UUID	FK
metodo_pagamento_id	UUID	FK
valor	FLOAT	
data	TIMESTAMP	
status	VARCHAR(20)	

Tabela: METODO_PAGAMENTO

Representa os métodos aceitos pela plataforma.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
nome	VARCHAR(100)	
tipo	VARCHAR(50)	

Tabela: PLANO

Representa os planos de assinatura.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
nome	VARCHAR(100)	
preco	FLOAT	
beneficios	JSONB	

Tabela: AVALIACAO

Representa avaliações entre usuários.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
servico_id	UUID	FK

avaliador_id	UUID	FK
avaliado_id	UUID	FK
nota	INTEGER	
comentario	TEXT	
data	TIMESTAMP	

Tabela: DENUNCIA

Representa denúncias registradas.

Campo	Tipo	Restrição
id	UUID	PK
denunciante_id	UUID	FK
denunciado_id	UUID	FK
servico_id	UUID	FK
motivo	VARCHAR(150)	
descricao	TEXT	
data	TIMESTAMP	
status	VARCHAR(20)	

Estratégias de Modelagem

Chaves Primárias

Todas as tabelas utilizam UUID como chave primária para:

- Melhor escalabilidade;
- Menor risco de colisão;
- Compatibilidade com ambientes distribuídos.

Chaves Estrangeiras

As FKs garantem integridade referencial entre as entidades.

Exemplos:

- SERVICO → EMPREGADOR
- SERVICO → PRESTADOR
- PAGAMENTO → SERVICO
- AVALIACAO → SERVICO
- DENUNCIA → SERVICO

Campos JSONB

Foram utilizados para armazenar estruturas flexíveis:

Tabela	Campo
--------	-------

USUARIO	enderecos
PRESTADOR	especialidades
PLANO	beneficios

Essa abordagem reduz a necessidade de tabelas auxiliares para dados altamente variáveis.

Considerações Finais

A modelagem adotada para o LIMIO busca equilibrar flexibilidade, escalabilidade e consistência dos dados. O Modelo Conceitual garante aderência às regras de negócio, enquanto o Modelo Físico traduz essas necessidades para uma estrutura relacional pronta para implementação em banco de dados PostgreSQL.